DX-Lab

Trạm điều hành số cho phòng thực hành, trên nền DX-OS Open-Core

Đội **HaUI.NPC** · OLP Phần mềm nguồn mở 2026 · bản **v0.2.1**

github.com/HaUI-NPC/dx-lab

Bài toán

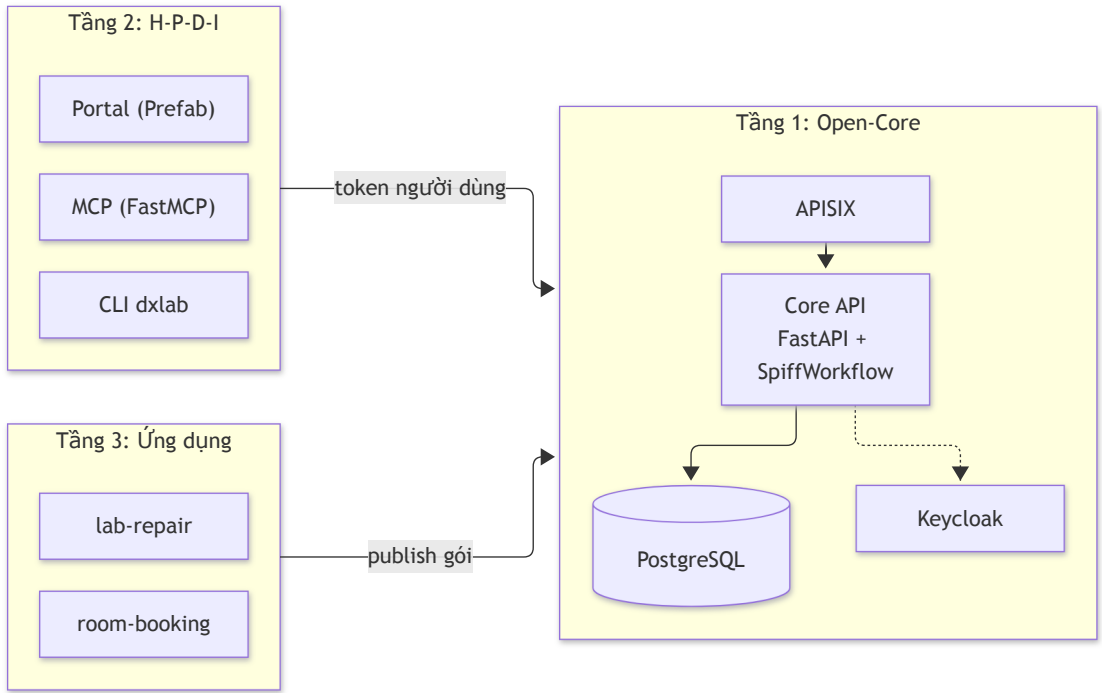
- Báo hỏng máy tính, máy chiếu, mạng, điều hòa qua tin nhắn hay lời nói thì **thất lạc**: không biết ai đang xử lý, bao lâu thì xong.
- Khi cần chi tiền sửa chữa: ai có quyền duyệt, ai kiểm tra, ai nghiệm thu thường **không rõ ràng, không có dấu vết**.

DX-Lab số hóa đầu-cuối:

báo hỏng → định tuyến, xếp ưu tiên → kiểm tra, lập biên bản → xác nhận nhu cầu, duyệt theo hạn mức → sửa → nghiệm thu

Mọi thao tác có lịch sử audit. Bản 0.2.1 chạy được đầu-cuối trên một máy bằng Docker Compose.

Kiến trúc 3 tầng



Tầng trên chỉ gọi tầng dưới qua API; không đọc cơ sở dữ liệu, không sửa Core.

Tầng 1: Open-Core (headless)

Thành phần	Việc làm
Keycloak 26	SSO, OIDC, vai trò theo cây đơn vị, OTP cho vai trò duyệt
Apache APISIX 3.19	Cổng duy nhất vào `/api` : JWT/JWKS, giới hạn tần suất
Core API (FastAPI)	`definitions` , `workflows` , `tasks` , `records` , `documents` , `search` , `stats` , `delegations`
SpiffWorkflow	Chạy BPMN và bảng luật DMN
PostgreSQL 17 + zvec	Dữ liệu, toàn văn, chỉ mục vector cục bộ

Core **không trả HTML, không biết ứng dụng cụ thể, không gọi LLM**. Thêm ứng dụng = nạp gói BPMN, DMN, JSON Schema qua `/api/definitions` .

Tầng 2: bốn không gian H-P-D-I

Người dùng chạm tới bốn không gian:

Human: Portal (SSO, 6 tab), CLI `dxlab`, MCP (5 tool, ghi phải xác nhận)

Process: hộp việc theo vai trò và phạm vi, thời hạn, audit

Data: danh mục phòng, thiết bị theo schema, tài liệu có nguồn, dashboard không chứa tên người

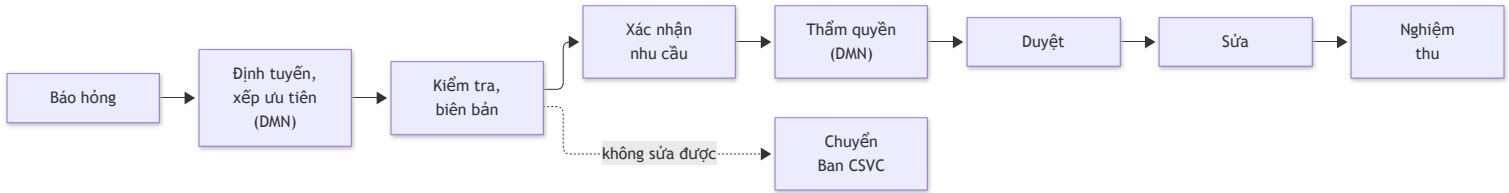
Intelligence: DMN có mã lý do, tìm hướng dẫn sửa chữa có trích dẫn

6 tab Portal

1. Việc của tôi
2. Báo hỏng
3. Tra cứu
4. Dashboard
5. Sơ đồ quy trình
6. Trạng thái hệ thống

Form sinh từ JSON Schema của ứng dụng, không viết tay từng màn hình. Portal, MCP, CLI dùng **token của chính người dùng**.

Quy trình `lab-repair` (BPMN + DMN)



- 4 bảng luật DMN: định tuyến, xếp ưu tiên, thẩm quyền, chi phí vượt; form cho 7 bước
- Dữ liệu mẫu: 4 phòng, 12 tài sản, 8 hướng dẫn sửa chữa
- Mua sắm và thanh lý nằm ngoài hệ thống

Phân quyền 5 lớp và ủy quyền TUQ.

Core kiểm tuần tự cho mọi thao tác, **mặc định từ chối**:

1. **Ai là ai**: token và vai trò từ nhóm Keycloak (`FORBIDDEN_ROLE`)
2. **Phạm vi**: đối tượng thuộc đơn vị của người làm, kể cả đơn vị con (`FORBIDDEN_SCOPE`)
3. **Thẩm quyền**: hạn mức từ `authority.dmn` hoặc ủy quyền còn hạn (`FORBIDDEN_AUTHORITY`)
4. **Không kiêm nhiệm**: không tự duyệt, không tự nghiệm thu (`FORBIDDEN_SOD`)
5. **Dữ liệu cá nhân**: trường `x-personal-data` bị che, người khác xem đều ghi log

TUQ. (`/api/delegations`): có số giấy, tối đa 30 ngày, cùng đơn vị, không vượt hạn mức người ủy quyền, không ủy quyền lại; audit ghi người làm thật, người ủy quyền, số giấy. Hạn mức là **giả định**.

Intelligence: có giải trình, người quyết định

- **DMN, không dùng mô hình học máy**: mỗi quyết định kèm mã lý do (`HAZARD_REPORTED` , `ROOM_BLOCKED` , `REPORTER_URGENT` , `DEFAULT`).
- **Tìm kiếm kết hợp**: toàn văn PostgreSQL + vector `zvec` , mô hình đa ngôn ngữ chạy cục bộ; thiếu mô hình thì chỉ dùng toàn văn.

Số đo (`docs/AI.md`)	Kết quả
Mức ưu tiên đúng, 60 phiếu	53/60 = 88,3%
Định tuyến đúng cả đơn vị và vai trò	50/60 = 83,3%
Tìm kiếm top-1: từ khóa → kết hợp (18 câu)	17/18 → 18/18
Câu ngoài phạm vi trả rỗng (2 câu)	0/2 → 2/2

Phiếu là dữ liệu **tổng hợp**, nhãn do agent soạn, **chưa có người rà**; mẫu nhỏ. Duyệt chi phí và nghiệm thu luôn do người có thẩm quyền.

Chứng minh không sửa Core: `room-booking`

- Ứng dụng thứ hai được thêm **chỉ bằng gói dữ liệu**: `room-booking.bpmn`, `conflict.dmn`, form JSON Schema, `process_model.json`.
- Dùng lại danh mục phòng của `lab-repair` qua `record_bindings`.
- Nạp bằng `dxlab publish` → `/api/definitions`; **không đổi một dòng** trong `core/` hay `portal/`.
- Validator của Core từ chối gói chứa mã script; `dxlab validate` dùng chính validator đó.
- Phiên bản mới cần **người khác người nạp** duyệt mới được áp dụng; phiếu cũ giữ luật phiên bản đã tạo ra nó.

Giới hạn: ứng dụng không tự kiểm tra lịch; người đề nghị khai báo xung đột, quyết định duyệt bắt buộc ghi lý do.

Nguồn mở và bằng chứng (PoF)

Mục	Hiện trạng
Giấy phép	Mã **Apache-2.0**, tài liệu **CC BY 4.0**; REUSE 3.3 (`uvx reuse lint`); mọi commit ký DCO
Phụ thuộc	`docs/DEPENDENCIES.md` : gói, image, mô hình, giấy phép
CI	pytest trên PostgreSQL 17 thật, gitleaks, `dxlab validate apps/` , kiểm DCO
Phát hành	**v0.2.1**: tarball, SBOM (CycloneDX, SPDX), `SHA256SUMS`
QA-01	Dựng từ mã nguồn theo README; `demo-e2e.sh` đạt ở lần 2. Chạy trên **máy của mentor**, chưa phải máy sạch khác

Demo và cách chạy

```
git clone https://github.com/HaUI-NPC/dx-lab.git && cd dx-lab
scripts/up.sh && scripts/download-models.sh && scripts/seed.sh
scripts/demo-e2e.sh        # chạy lại kịch bản bằng curl qua APISIX
```

Mở `http://localhost:8000` (17 tài khoản demo giả định, mật khẩu theo `DXLAB_DEMO_PASSWORD`):

1. `sv.an` báo máy chiếu A1-305 không lên hình → định tuyến về Trung tâm CNTT
2. `ktv.cuong` lập biên bản, dự toán 3.500.000 đ → `tl.giang` xác nhận → `tk.hai` duyệt (OTP)
3. Sửa → nghiệm thu → phiếu đóng, audit đầy đủ
4. Thử chặn: `tk.long` duyệt phiếu khoa khác bị từ chối; `admin.dx` không duyệt được phiếu nào

Lộ trình và liên kết

Lộ trình sau cuộc thi (chưa có trong v0.2.1):

- **#36** MCP server với host mã nguồn mở và LLM mở
- **#97** Che dữ liệu cá nhân trong ô văn bản tự do bằng mô hình PII (dự kiến OpenMed)
- **#96** Đo tải và tối ưu migration bảng lớn
- Chống chia nhỏ chi phí (E3) mới ở mức thiết kế; portal chưa có màn hình tạo ủy quyền (dùng API)

Mã nguồn: github.com/HaUI-NPC/dx-lab

Bản phát hành: github.com/HaUI-NPC/dx-lab/releases/tag/v0.2.1

Cảm ơn Hội đồng. Hạn mức, cơ cấu tổ chức, tài khoản demo là giả định của đội HaUI.NPC.